

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL



SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL

Investigación #2

Prof. Ivan Clarence

Integrantes:

Gerald Rios, 8-987-741

2026.09.15

INDICE

Señales analógicas vs. Señales digitales 3
CONCLUSION 12
REFERENCIA 13

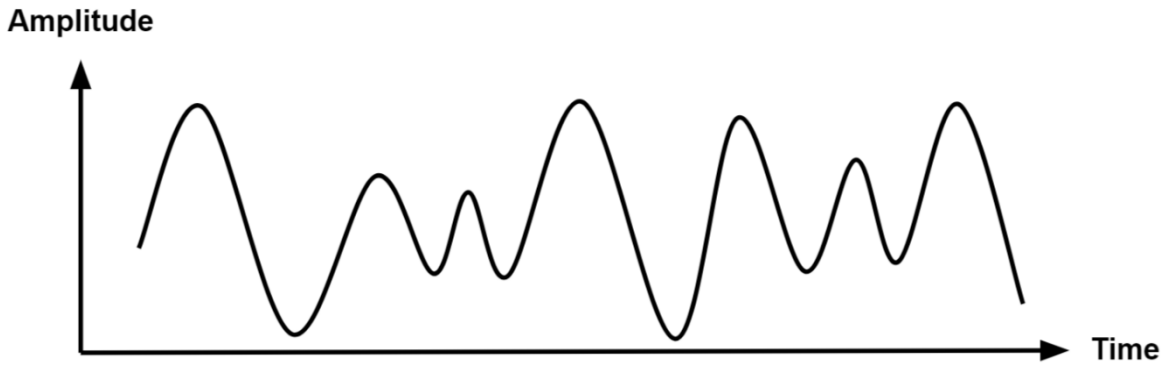
Señales analógicas vs. Señales digitales

Una señal es una corriente electromagnética o eléctrica que transporta datos de un sistema o red a otro. En electrónica, una señal suele ser un voltaje variable en el tiempo que también es una onda electromagnética que transporta información, aunque puede adoptar otras formas, como la corriente. Hay dos tipos principales de señales utilizadas en electrónica: señales analógicas y digitales. En este artículo se analizan las características, usos, ventajas y desventajas correspondientes y las aplicaciones típicas de los métodos analógicos vs. señales digitales.

Señal analógica

Una señal analógica varía en el tiempo y generalmente está ligada a un rango (p. ej. +12V a -12V), pero hay un número infinito de valores dentro de ese rango continuo. Una señal analógica utiliza una propiedad determinada del medio para transmitir la información de la señal, como la electricidad que se mueve a través de un cable. En una señal eléctrica, se puede variar el voltaje, la corriente o la frecuencia de la señal para representar la información. Las señales analógicas suelen ser respuestas calculadas a cambios de luz, sonido, temperatura, posición, presión u otros fenómenos físicos.

Cuando se grafica en un voltaje vs. gráfico de tiempo, una señal analógica debe producir una curva suave y continua. No debe haber ningún cambio de valor discreto



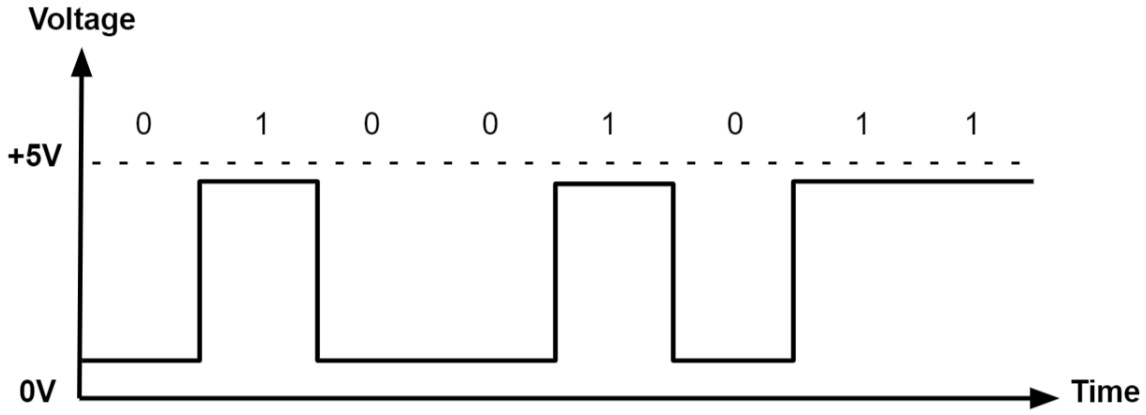
Señal digital

Una señal digital es una señal que representa datos como una secuencia de valores discretos. Una señal digital sólo puede tomar un valor de un conjunto finito de valores posibles en un momento dado. Con las señales digitales, la cantidad física que representa la información puede ser muchas cosas:

- Corriente o voltaje eléctrico variable

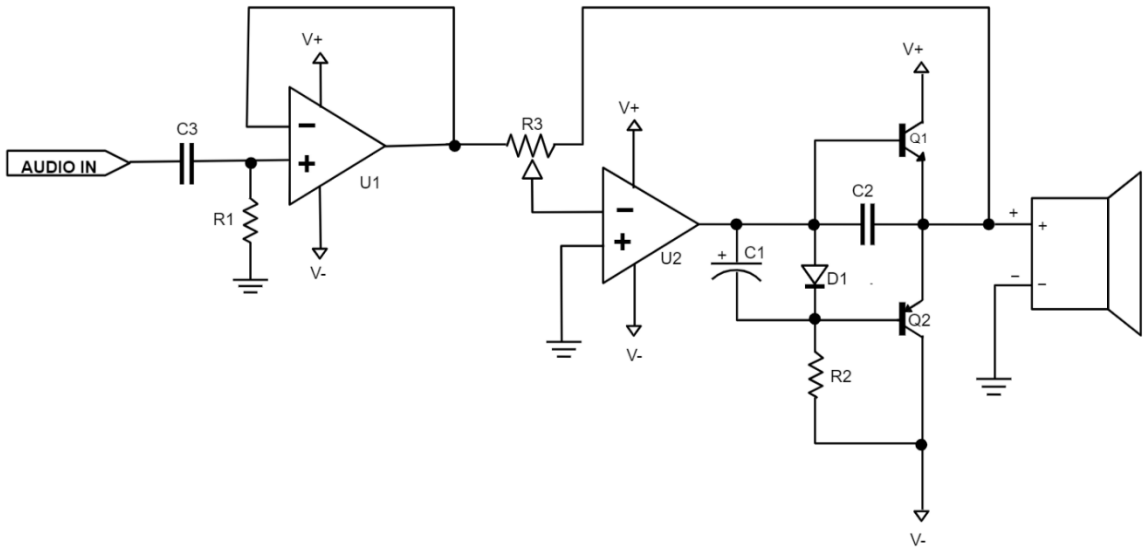
- Fase o polarización de un campo electromagnético
- Presión acústica
- La magnetización de un medio de almacenamiento magnético

Las señales digitales se utilizan en toda la electrónica digital, incluidos los equipos informáticos y los dispositivos de transmisión de datos. Cuando se grafica en un voltaje vs. En el gráfico de tiempo, las señales digitales son uno de dos valores y suelen estar entre 0 V y VCC (normalmente 1,8 V, 3,3 V o 5 V)



Electrónica analógica

La mayoría de los componentes electrónicos fundamentales —resistencias, condensadores, inductores, diodos, transistores y amplificadores operacionales (op amps)— son todos componentes inherentemente analógicos. Los circuitos construidos con una combinación de estos componentes son circuitos analógicos



Los circuitos analógicos pueden ser diseños complejos con múltiples componentes o pueden ser simples, como dos resistencias que forman un divisor de voltaje. En general, los circuitos analógicos son más difíciles de diseñar que los circuitos digitales que realizan la misma tarea. Se necesitaría un diseñador familiarizado con los circuitos analógicos para diseñar un receptor de radio analógico o un cargador de batería analógico, ya que se han adoptado componentes digitales para simplificar esos diseños.

Los circuitos analógicos suelen ser más susceptibles al ruido, siendo “ruido” cualquier variación pequeña y no deseada en el voltaje. Pequeños cambios en el nivel de voltaje de una señal analógica pueden producir errores importantes durante su procesamiento.

Las señales analógicas se utilizan comúnmente en sistemas de comunicación que transmiten información de voz, datos, imágenes, señales o vídeos utilizando una señal continua. Hay dos tipos básicos de transmisión analógica, que se basan en cómo adaptan los datos para combinar una señal de entrada con una señal portadora. Las dos técnicas son la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia. La modulación de amplitud (AM) ajusta la amplitud de la señal portadora. La modulación de frecuencia (FM) ajusta la frecuencia de la señal portadora. La transmisión analógica se puede lograr mediante muchos métodos:

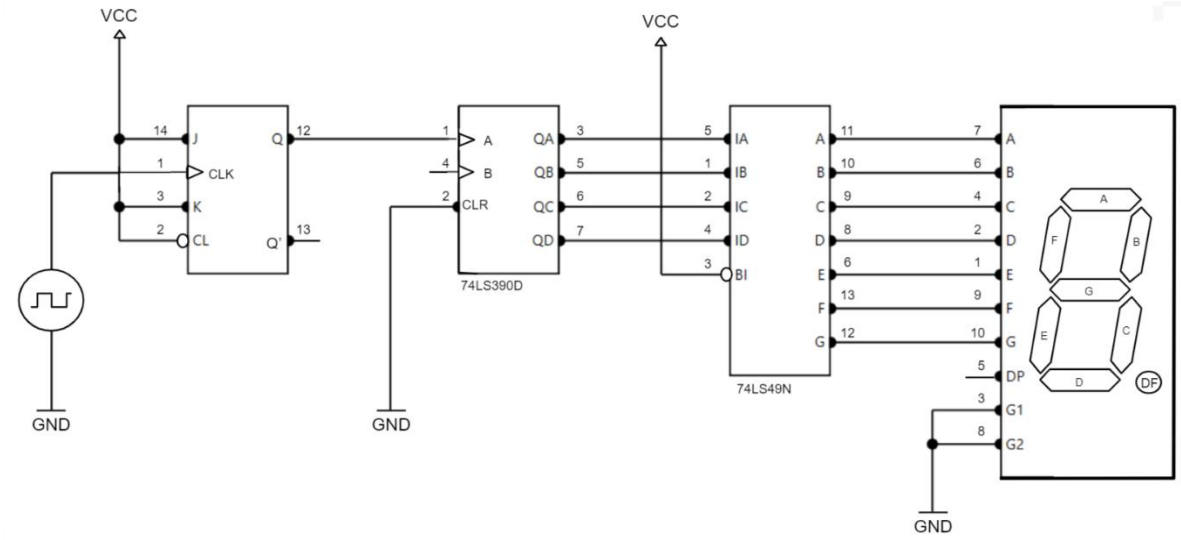
1. A través de un par trenzado o cable coaxial
2. A través de un cable de fibra óptica
3. Por radio
4. A través del agua

Al igual que el cuerpo humano utiliza ojos y oídos para capturar información sensorial, los circuitos analógicos utilizan estas metodologías para interactuar con el mundo real y capturar y procesar con precisión estas señales en la electrónica.

MPS fabrica una variedad de circuitos integrados y componentes analógicos, como el MP2322, un convertidor reductor síncrono de bajo coeficiente intelectual en un pequeño paquete QFN de 1,5 mm x 2 mm.

Electrónica digital

Los circuitos digitales implementan componentes como puertas lógicas o circuitos integrados digitales más complejos. Estos circuitos integrados están representados por rectángulos con pines que se extienden desde ellos



Los circuitos digitales suelen utilizar un esquema binario. Aunque los valores de los datos están representados por sólo dos estados (0 y 1), los valores más grandes pueden representarse mediante grupos de bits binarios. Por ejemplo, en un sistema de 1 bit, un 0 representa un valor de datos de 0 y un 1 representa un valor de datos de 1. Sin embargo, en un sistema de 2 bits, un 00 representa un 0, un 01 representa un 1, un 10 representa un 2 y un 11 representa un 3. En un sistema de 16 bits, el número más grande que se puede representar es 2^{16}, o 65.536. Estos grupos de bits se pueden capturar como una secuencia de bits sucesivos o como un bus paralelo. Esto permite procesar fácilmente grandes flujos de datos.

A diferencia de los circuitos analógicos, la mayoría de los circuitos digitales útiles son síncronos, lo que significa que hay un reloj de referencia para coordinar el funcionamiento de los bloques de circuitos, por lo que funcionan de manera predecible. La electrónica analógica funciona de forma asincrónica, lo que significa que procesa la señal a medida que llega a la entrada.

La mayoría de los circuitos digitales utilizan un procesador digital para manipular los datos. Esto puede adoptar la forma de un microcontrolador simple (MCU) o un procesador de señal digital (DSP) más complejo, que puede filtrar y manipular grandes flujos de datos, como vídeo.

Las señales digitales se utilizan comúnmente en sistemas de comunicación donde la transmisión digital puede transferir datos a través de canales de transmisión punto a punto o punto a multipunto, como cables de cobre, fibras ópticas, medios de comunicación inalámbricos, medios de almacenamiento o buses de computadora. Los datos transferibles se representan como una señal electromagnética, como una señal de microondas, de ondas de radio, de voltaje eléctrico o infrarroja.

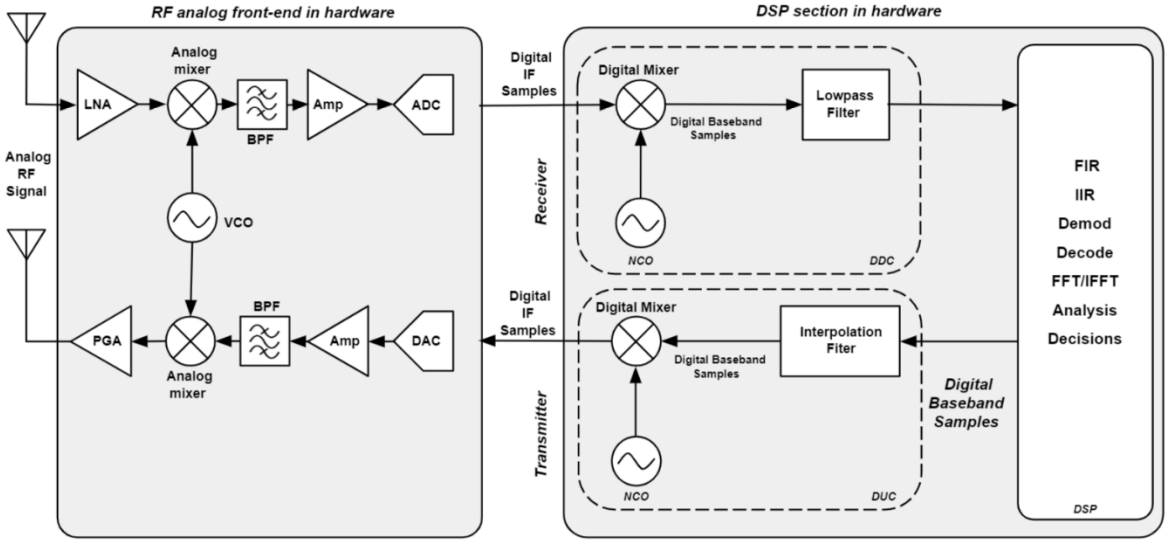
En general, los circuitos digitales son más fáciles de diseñar, pero a menudo cuestan más que los circuitos analógicos destinados a las mismas tareas.

El catálogo de componentes digitales de MPS incluye el MP2886A, un controlador PWM multifásico digital con una interfaz PWM-VID compatible con la especificación Open VReg de NVIDIA.

Conversión de señales analógicas a digitales (ADC) y digitales a analógicas (DAC)

Muchos sistemas deben procesar señales tanto analógicas como digitales. Es común en muchos sistemas de comunicaciones utilizar una señal analógica, que actúa como interfaz para que el medio de transmisión transmita y reciba información. Estas señales analógicas se convierten en señales digitales, que filtran, procesan y almacenan la información.

Una arquitectura común en la que el front-end analógico de RF (AFE) consta de todos los bloques analógicos para amplificar, filtrar y obtener la señal analógica. Mientras tanto, la sección del procesador de señales digitales (DSP) filtra y procesa la información. Para convertir señales del subsistema analógico al subsistema digital en la ruta de recepción (RX), se utiliza un convertidor analógico a digital (ADC). Para convertir señales del subsistema digital al subsistema analógico en la ruta de transmisión (TX), se utiliza un convertidor digital a analógico (DAC).

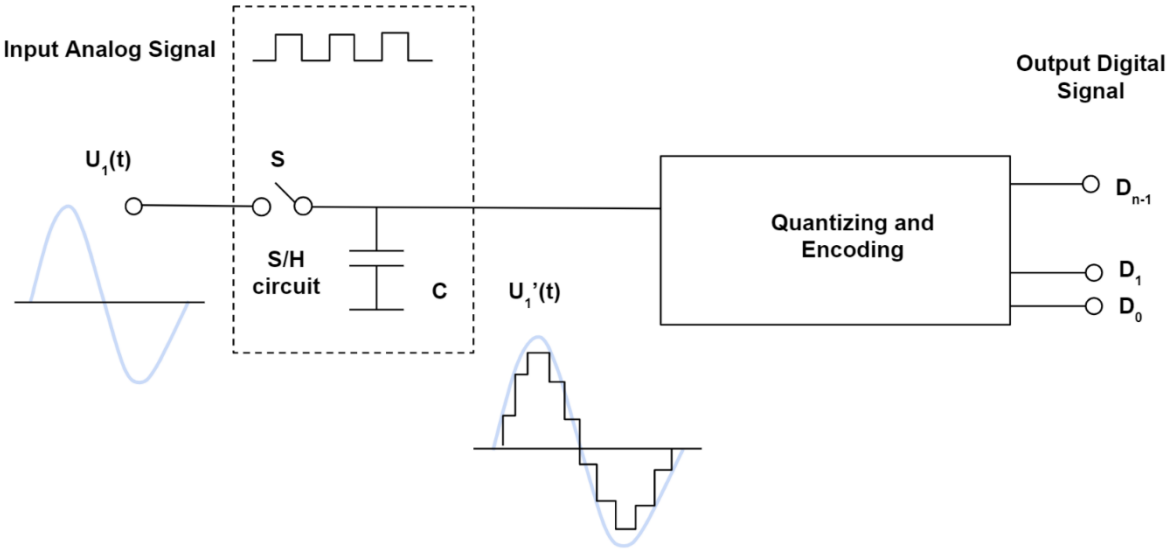


Un procesador de señales digitales (DSP) es un chip microprocesador especializado que realiza operaciones de procesamiento de señales digitales. Los DSP se fabrican en chips de circuitos integrados MOSFET y se utilizan ampliamente en procesamiento de señales de audio, telecomunicaciones, procesamiento de imágenes digitales, productos de televisión de alta definición, dispositivos electrónicos de consumo comunes como teléfonos móviles y en muchas otras aplicaciones importantes.

Un DSP se utiliza para medir, filtrar o comprimir señales analógicas continuas del mundo real. Los DSP dedicados suelen tener una mayor eficiencia energética, lo que los hace adecuados en dispositivos portátiles debido a sus limitaciones de consumo de energía. La mayoría de los microprocesadores de uso general también pueden ejecutar algoritmos de procesamiento de señales digitales.

Operación ADC

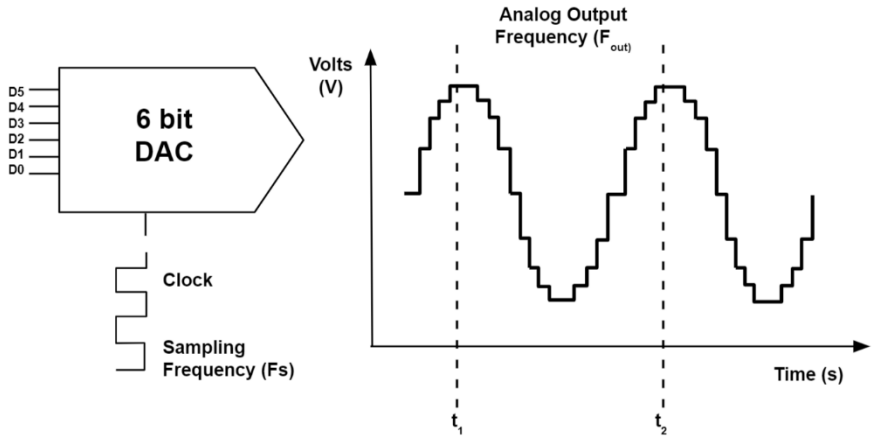
Muestra el funcionamiento del ADC. La entrada es la señal analógica, que se procesa a través de un circuito de retención de muestra (S/H) para crear una representación digital aproximada de la señal. La amplitud ya no tiene valores infinitos y ha sido "cuantificada" a valores discretos, dependiendo de la resolución del ADC. Un ADC con una resolución más alta tendrá tamaños de paso más finos y representará con mayor precisión la señal analógica de entrada. La última etapa del ADC codifica la señal digitalizada en un flujo binario de bits que representa la amplitud de la señal analógica. La salida digital ahora se puede procesar en el dominio digital.



Operación DAC

Un DAC proporciona la operación inversa. La entrada DAC es un flujo binario de datos del subsistema digital y genera un valor discreto, que se aproxima como una señal analógica. A medida que aumenta la resolución del DAC, la señal de salida se aproxima más a una verdadera señal analógica suave y continua (ver Figura 7). Generalmente hay un filtro posterior en la cadena de señal analógica para suavizar aún más la forma de onda.

Time	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1/Fs	0	1	1	1	1	1
2/Fs	1	0	1	0	1	0
3/Fs	1	1	1	0	0	0
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
N-2/Fs	0	1	0	1	0	1
N-1/Fs	0	0	0	1	1	1
N/Fs	1	1	0	1	0	1



Como se mencionó anteriormente, muchos sistemas utilizados hoy en día son “de señal mixta”, lo que significa que dependen de subsistemas tanto analógicos como digitales. Estas soluciones requieren ADC y DAC para convertir información entre los dos dominios.

Señales digitales vs. Señales analógicas: ventajas y desventajas

Como ocurre con la mayoría de los temas de ingeniería, existen pros y contras tanto para las señales analógicas como para las digitales. La aplicación específica, los requisitos de rendimiento, el medio de transmisión y el entorno operativo pueden determinar si se debe utilizar señalización analógica o digital (o una combinación).

Señales digitales: ventajas y desventajas

Las ventajas de utilizar señales digitales, incluido el procesamiento de señales digitales (DSP) y los sistemas de comunicación, incluyen las siguientes:

- Las señales digitales pueden transmitir información con menos ruido, distorsión e interferencias.
- Los circuitos digitales se pueden reproducir fácilmente en grandes cantidades a costes comparativamente bajos.
- El procesamiento de señales digitales es más flexible porque las operaciones DSP se pueden alterar utilizando sistemas programables digitalmente.
- El procesamiento de señales digitales es más seguro porque la información digital se puede cifrar y comprimir fácilmente.
- Los sistemas digitales son más precisos y la probabilidad de que se produzcan errores se puede reducir empleando códigos de detección y corrección de errores.
- Las señales digitales se pueden almacenar fácilmente en cualquier medio magnético o óptico utilizando chips semiconductores.
- Las señales digitales se pueden transmitir a largas distancias.

Las desventajas de utilizar señales digitales, incluido el procesamiento de señales digitales (DSP) y los sistemas de comunicación, incluyen las siguientes:

- Se requiere un mayor ancho de banda para la comunicación digital en comparación con la transmisión analógica de la misma información.
- DSP procesa la señal a altas velocidades y comprende más recursos de hardware internos superiores. Esto da como resultado una mayor disipación de energía en comparación con el procesamiento de señales analógicas, que incluye componentes pasivos que consumen menos energía.
- Los sistemas y el procesamiento digitales suelen ser más complejos.

Señales analógicas: ventajas y desventajas

Las ventajas de utilizar señales analógicas, incluido el procesamiento de señales analógicas (ASP) y los sistemas de comunicación, incluyen las siguientes:

- Las señales analógicas son más fáciles de procesar.
- Señales analógicas más adecuadas para la transmisión de audio y vídeo.
- Las señales analógicas tienen una densidad mucho mayor y pueden presentar información más refinada.
- Las señales analógicas utilizan menos ancho de banda que las señales digitales.
- Las señales analógicas proporcionan una representación más precisa de los cambios en los fenómenos físicos, como el sonido, la luz, la temperatura, la posición o la presión.
- Los sistemas de comunicación analógica son menos sensibles en términos de tolerancia eléctrica.

Las desventajas de utilizar señales analógicas, incluido el procesamiento de señales analógicas (ASP) y los sistemas de comunicación, incluyen las siguientes:

- La transmisión de datos a largas distancias puede provocar perturbaciones indeseables en la señal.
- Las señales analógicas son propensas a la pérdida de generación.
- Las señales analógicas están sujetas a ruido y distorsión, a diferencia de las señales digitales, que tienen una inmunidad mucho mayor.
- Las señales analógicas son generalmente señales de menor calidad que las señales digitales.

Señales analógicas y digitales: sistemas y aplicaciones

Los sistemas tradicionales de audio y comunicación utilizaban señales analógicas. Sin embargo, con los avances en las tecnologías de procesos de silicio, las capacidades de procesamiento de señales digitales, los algoritmos de codificación y los requisitos de cifrado —además de los aumentos en la eficiencia del ancho de banda—, muchos de estos sistemas se han vuelto digitales. Siguen siendo algunas aplicaciones en las que las señales analógicas tienen un uso o beneficios heredados. La mayoría de los sistemas que interactúan con señales del mundo real (como sonido, luz, temperatura y presión) utilizan una interfaz analógica para capturar o transmitir la información. A continuación, se enumeran algunas aplicaciones de señales analógicas:

- Grabación y reproducción de audio
- Sensores de temperatura
- Sensores de imagen
- Señales de radio
- Teléfonos
- Sistemas de control

MPS tiene una amplia cartera de piezas analógicas, incluidas MP2322, MP8714, MP2145 y MP8712.

Aunque muchos sistemas de comunicación originales utilizaban señalización analógica (teléfonos), las tecnologías recientes utilizan señales digitales debido a sus ventajas con inmunidad al ruido, cifrado, eficiencia del ancho de banda y la capacidad de utilizar repetidores para la transmisión a larga distancia. A continuación, se enumeran algunas aplicaciones de señales digitales:

- Sistemas de comunicación (banda ancha, celular)
- Redes y comunicaciones de datos
- Interfaces digitales para programabilidad

CONCLUSION

Las señales analógicas y digitales representan dos formas distintas de capturar y procesar información: lo analógico es fiel a los fenómenos físicos, mientras que lo digital ofrece inmunidad al ruido, almacenamiento y cifrado más sencillos. Por ello, la mayoría de los dispositivos actuales son de señal mixta, usando ADC y DAC para pasar de un dominio a otro. Elegir entre uno u otro depende del ancho de banda, el ruido tolerable y la fidelidad que requiera cada aplicación.

REFERENCIA

Monolithic Power Systems. (s.f.). *Analog signals vs. digital signals*. MPS. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de https://www.monolithicpower.com/en/learning/resources/analog-vs-digital-signal

Administración de Sistemas. (2024). Señales analógicas vs. señales digitales: Entendiendo las diferencias. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de

https://administraciondesistemas.com/senales-analogicas-vs-digitales/

Tecneu. (2025). Introducción a la electrónica: Analógica vs. digital. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de

https://www.tecneu.com/blogs/noticias/introduccion-a-la-electronica-analogica-vs-digital

BAMA Ingeniería. (2025). Diferencia entre señal digital y analógica en la automatización. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de

https://bama.es/diferencia-senal-digital-analogica/